

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y
MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA



INFORME DE LABORATORIO

“USO BÁSICO DEL VENTILADOR PULMONAR”

Presentado por:

Espino Puma, Ruth Juana - 184657

Rodriguez Lima, Ruth Gimena - 183089

Salazar Roa, Davis Bremdow - 200353

Curso:

Laboratorio de Bioingeniería

Profesor:

Ing. Paul Alexandar Montalvo Carrion

15 de marzo de 2026

Índice general

Índice de cuadros	IV
Lista de Tablas	IV
Índice de figuras	V
Lista de Figuras	V
1. Cuestionario - Parte I	1
1.1. ¿Por qué el ventilador daba un mensaje “Presión O2 baja”?	1
1.2. Por qué al inicio se mostraba en la pantalla del monitor el mensaje “Lectura de flujo inoperativa”?	2
1.3. De qué manera se corrigió el mensaje de error de la pregunta 2?	2
1.4. Qué significa PEEP y cómo se manifestaba en los gráficos que se observaban en el monitor?	3
1.5. Qué frecuencia respiratoria es adecuada para pulmones de prueba neonatales? Por qué?	4
1.6. Qué frecuencia respiratoria resultó adecuada para el pulmón de adulto?	4
1.7. Cuántos mililitros de oxígeno al 90 % y cuántos mililitros de aire atmosférico debería mezclar para obtener 100 mililitros de aire enriquecido con 40 % de oxígeno?	5
1.8. Qué valores aproximados tuvieron la compliancia (Δ Volumen/ Δ Presion) para el pulmón grande y para los pulmones neonatales?	6
1.9. Qué ocurrirá si se ajustan las perillas Ti y TE en 0.5 y 0.3 segundos respectivamente?	6

1.10. Por qué al ventilador que se tiene en el laboratorio de bioingeniería se le denomina de presión positiva?	6
1.11. El flujo exhalatorio depende del ventilador o de las características de los pulmones del paciente?	7
2. Cuestionario - Parte II	8
2.1. Describir los procedimientos para configurar el ventilador pulmonar y hacer el registro de datos en una memoria USB	8
2.2. Sincronizar la información de los dos archivos proporcionados para obtener volumen y flujo y verificar que la señal de presión está corrompida en el archivo *.csv	9
2.3. Presentar los métodos de procesamiento de datos y los resultados obtenidos para recuperar la información de la señal de presión del archivo *.csv a partir del archivo *.rtd correspondiente	10
2.3.1. Lectura de datos	10
2.3.2. Pre procesamiento	11
2.3.3. Re escalado de los datos	12
2.4. En base a los datos obtenidos, hacer un modelamiento básico para calcular la compliancia o pendiente de la relación volumen-presión del pulmón de prueba que su grupo ha utilizado (pulmón de prueba del rango de volumen neonatal) o el pulmón de prueba (Linear test lung) de rango de volumen adulto-pediátrico	13
Bibliografía	16

Índice de cuadros

Índice de figuras

1.1. Ventilador pulmonar	7
2.1. Datos Presión, Flujo y Volumen	10
2.2. Curva de precisión	11
2.3. Interfaz web para convertir txt a csv	11
2.4. Metadatos archivo de datos - Ventilador Mecánico	12
2.5. Escalas min y max del ventilador pulmonar de presión, flujo y volumen	13
2.6. Presión escalada - Ventilador mecánico	14
2.7. Flujo escalado - Ventilador mecánico	14
2.8. Volumen escalado - Ventilador mecánico	15
2.9. Parámetros ventilador mecánico	15
2.10. Curva volumen vs presión	15

1 | Cuestionario - Parte I

1.1. ¿Por qué el ventilador daba un mensaje “Presión O2 baja”?

La alarma de “Presión O2 baja” en el ventilador Babylog 8000 se produce cuando el equipo detecta que la presión del oxígeno suministrado es inferior al valor mínimo requerido para su funcionamiento adecuado. Este ventilador neonatal utiliza un sistema de mezcla de gases que combina aire comprimido y oxígeno medicinal para generar la fracción inspirada de oxígeno (FiO_2) que será administrada al paciente.

Para garantizar una mezcla precisa y segura, el equipo necesita que ambos gases lleguen al ventilador con una presión estable proveniente de la red de gases medicinales del hospital. En su interior, el dispositivo incorpora sensores de presión encargados de monitorear de manera continua las líneas de entrada de aire y oxígeno. Estos sensores permiten verificar que las condiciones de suministro sean adecuadas antes y durante la operación del ventilador.

Cuando la presión del oxígeno en la línea de suministro disminuye por debajo de un umbral establecido por el fabricante, el sistema de control del ventilador interpreta esta condición como una situación de riesgo y activa la alarma de “Presión O2 baja”. Esta alerta es fundamental para la seguridad del paciente, ya que una presión insuficiente de oxígeno puede afectar el correcto funcionamiento del sistema interno de mezcla de gases (blender). Si el blender no recibe el oxígeno a la presión adecuada, el equipo no puede asegurar que la FiO_2 programada por el personal clínico sea realmente la que se administre al paciente.

Por lo tanto, esta alarma indica la necesidad de verificar el suministro de oxígeno, incluyendo posibles problemas en la red de gases medicinales, reguladores de presión, conexiones o cilindros, con el fin de restablecer las condiciones necesarias para una ventilación segura y controlada.

1.2. Por qué al inicio se mostraba en la pantalla del monitor el mensaje “Lectura de flujo inoperativa”?

El mensaje “Lectura de flujo inoperativa” que aparece en la pantalla del ventilador Babylog 8000 indica que el equipo no puede obtener una señal válida del sensor encargado de medir el flujo de gas en el circuito respiratorio. Durante el encendido del ventilador, el sistema realiza un proceso automático de verificación (autotest) para comprobar el correcto funcionamiento de sus componentes internos y de los sensores asociados al circuito del paciente. Si en esta etapa el equipo detecta que el sensor de flujo no está conectado correctamente, presenta una señal errónea o no genera ninguna señal, el sistema interpreta que la medición de flujo no es confiable y muestra el aviso correspondiente.

El sensor de flujo, también conocido como neumotacógrafo, es un componente fundamental del ventilador, ya que permite medir la cantidad de aire que entra y sale del sistema respiratorio del paciente. A partir de esta medición el ventilador puede calcular parámetros importantes como el volumen corriente, así como generar las curvas de flujo, volumen y presión que se muestran en el monitor. Además, algunos modos avanzados de ventilación dependen directamente de esta información para regular la entrega del soporte ventilatorio.

Cuando la señal del sensor no está disponible o no es confiable, el ventilador no puede realizar estos cálculos con precisión. Por esta razón, como medida de seguridad, el equipo desactiva las funciones que dependen de la medición de flujo y cambia automáticamente a un modo de ventilación de respaldo, generalmente basado en control de presión. De esta manera se garantiza que el paciente continúe recibiendo ventilación, aunque con un nivel menor de monitoreo.

Entre las causas más frecuentes de este problema se encuentran una conexión incorrecta del sensor, la presencia de condensación de agua en el circuito respiratorio o la acumulación de secreciones que pueden obstruir el neumotacógrafo y alterar la medición del flujo.

1.3. De qué manera se corrigió el mensaje de error de la pregunta 2?

El mensaje de error descrito en la pregunta anterior se solucionó restableciendo el funcionamiento correcto del sensor de flujo del ventilador. En primer lugar, fue necesario verificar que el sensor (neumotacógrafo) estuviera correctamente conectado al circuito del paciente, ya que una conexión incorrecta o incompleta impide que el equipo reciba la señal necesaria para medir el flujo respiratorio.

En caso de que el sensor estuviera conectado adecuadamente, se procedió a reali-

1.4. QUÉ SIGNIFICA PEEP Y CÓMO SE MANIFESTABA EN LOS GRÁFICOS QUE SE OBSERVAN

zar una inspección del mismo para descartar posibles obstrucciones. En los ventiladores neonatales es común que el sensor de flujo acumule condensación de agua o secreciones provenientes del circuito respiratorio, lo que puede interferir con la medición precisa del flujo de aire. Por esta razón, se realizó la limpieza correspondiente para garantizar que el paso del gas a través del sensor no estuviera bloqueado.

Si después de estas verificaciones la alarma persistiera, una medida adicional consiste en reemplazar el sensor de flujo por uno nuevo y estéril, especialmente si el componente presenta daños o fallas en su funcionamiento. Finalmente, también es recomendable verificar nuevamente las conexiones del circuito y realizar la calibración del sensor, con el fin de asegurar que el ventilador pueda medir correctamente el flujo y restablecer así su operación normal.

1.4. Qué significa PEEP y cómo se manifestaba en los gráficos que se observaban en el monitor?

La PEEP (Presión Positiva al Final de la Espiración, del inglés *Positive End-Expiratory Pressure*) corresponde a la presión que el ventilador mantiene dentro de los pulmones al finalizar cada ciclo espiratorio. A diferencia de la respiración normal, donde la presión alveolar puede acercarse a la presión atmosférica al final de la espiración, en ventilación mecánica se mantiene una presión positiva con el objetivo de evitar el colapso de los alvéolos.

La aplicación de PEEP cumple varias funciones fisiológicas importantes. En primer lugar, permite mantener los alvéolos abiertos durante todo el ciclo respiratorio, lo que mejora la estabilidad pulmonar. Además, favorece el intercambio gaseoso al incrementar el volumen pulmonar residual y aumentar la superficie disponible para la difusión de oxígeno. En pacientes neonatales, especialmente en recién nacidos prematuros con síndrome de dificultad respiratoria, la PEEP también ayuda a redistribuir el líquido presente en los pulmones y a mejorar la oxigenación.

En el monitor del ventilador Babylog 8000, la PEEP puede identificarse principalmente en la gráfica de presión en función del tiempo (*presión vs. tiempo*). En esta representación, durante la fase espiratoria la presión disminuye desde el valor máximo alcanzado en la inspiración, denominado presión inspiratoria pico (PIP), pero no llega a cero. En su lugar, la curva se estabiliza en una línea de base positiva que corresponde al valor de PEEP configurado en el ventilador.

De manera complementaria, la PEEP también se puede interpretar en la gráfica de flujo en función del tiempo (*flujo vs. tiempo*). En este caso, al finalizar la espiración el flujo regresa a la línea de cero, lo que indica que ya no hay movimiento de aire hacia afuera del pulmón. Sin embargo, aunque el flujo sea nulo, los pulmones permanecen a un volumen mayor que el volumen residual pasivo debido a la presión positiva mantenida por el ventilador, lo que corresponde al efecto de la PEEP.

1.5. Qué frecuencia respiratoria es adecuada para pulmones de prueba neonatales? Por qué?

La frecuencia respiratoria recomendada para pulmones de prueba neonatales se encuentra típicamente en el rango de 40 a 60 respiraciones por minuto (rpm). Este intervalo se considera adecuado porque reproduce de manera aproximada las condiciones fisiológicas del sistema respiratorio de los recién nacidos, especialmente de los prematuros.

Los pulmones neonatales presentan características mecánicas diferentes a las de un adulto, entre ellas una menor complacencia pulmonar y una resistencia relativamente baja de las vías respiratorias. Estas condiciones generan una constante de tiempo pulmonar corta, lo que significa que el llenado y vaciado de los pulmones ocurre en intervalos de tiempo más breves.

Al utilizar una frecuencia respiratoria dentro del rango de 40 a 60 rpm, se logra un equilibrio adecuado entre el tiempo de inspiración y el tiempo de espiración. En particular, se garantiza que exista un tiempo espiratorio suficiente, cercano a un segundo, lo cual permite que el aire sea expulsado completamente de los pulmones antes de iniciar el siguiente ciclo respiratorio.

Esto es importante porque evita el fenómeno conocido como atrapamiento aéreo, que ocurre cuando el aire no logra salir completamente de los pulmones antes de la siguiente inspiración. Cuando esto sucede, se puede generar una presión residual adicional en los pulmones denominada auto-PEEP. Por lo tanto, mantener una frecuencia respiratoria adecuada permite simular condiciones respiratorias realistas en pulmones de prueba neonatales y asegura una ventilación estable y segura.

1.6. Qué frecuencia respiratoria resultó adecuada para el pulmón de adulto?

Para un pulmón adulto, la frecuencia respiratoria adecuada en ventilación mecánica es típicamente de 12 a 20 respiraciones por minuto (rpm), siendo 14–16 rpm el valor más comúnmente. Esto replica la frecuencia fisiológica normal de un adulto en reposo y permite tiempos inspiratorio y espiratorio suficientes para un intercambio gaseoso adecuado. (Sociedad de Anestesiología)

1.7. Cuántos mililitros de oxígeno al 90 % y cuántos mililitros de aire atmosférico debería mezclar para obtener 100 mililitros de aire enriquecido con 40 % de oxígeno?

Se aplica una mezcla por regla de proporciones es decir la regla de la cruz o balance de masa:

- Aire atmosférico tiene aproximadamente 21 % de O_2
- Oxígeno disponible: 90 % de O_2
- Concentración deseada: 40 % de O_2
- Volumen total: 100 mL

Planteando la ecuación de mezcla:

$$V_{O_2} \times 0,90 + V_{aire} \times 0,21 = 100 \times 0,40$$

$$V_{O_2} + V_{aire} = 100$$

Sustituyendo $V_{aire} = 100 - V_{O_2}$:

$$0,90 V_{O_2} + 0,21(100 - V_{O_2}) = 40$$

$$0,90 V_{O_2} + 21 - 0,21 V_{O_2} = 40$$

$$0,69 V_{O_2} = 19$$

$$V_{O_2} \approx 27,536 \text{ mL} \quad V_{aire} \approx 72,463 \text{ mL}$$

Para obtener 100 mL de una mezcla con 40 % de oxígeno, se deben mezclar aproximadamente 27,536 mL de oxígeno puro y 72,463 mL de aire atmosférico

1.8. Qué valores aproximados tuvieron la compliancia (deltaVolumen/deltaPresion) para el pulmón grande y para los pulmones neonatales?

La compliance se define como:

$$C = \frac{\Delta V}{\Delta P}$$

Los valores de referencia típicos para pulmones de prueba son:

Pulmón	Compliance aproximada
Adulto/pediátrico	20-50 mL/cmH ₂ O
Neonatal	1-5 mL/cmH ₂ O

Los pulmones neonatales tienen compliance mucho menor porque son más rígidos y de menor volumen.

1.9. Qué ocurrirá si se ajustan las perillas Ti y TE en 0.5 y 0.3 segundos respectivamente?

Esto generaría una relación I:E = 0,5 : 0,3 $\approx$ 1,0 : 0,6, es decir, el tiempo espiratorio sería menor que el inspiratorio. Esto es problemático porque usualmente la relación fisiológica es I:E = 1 : 2, el tiempo espiratorio debe ser al menos el doble del inspiratorio. Con T_E tan corto, el pulmón no tendría tiempo suficiente para vaciarse completamente antes del siguiente ciclo, esto provocaría atrapamiento de aire y auto-PEEP, generando sobredistensión alveolar y comprometer el intercambio gaseoso.

1.10. Por qué al ventilador que se tiene en el laboratorio de bioingeniería se le denomina de presión positiva?

Se denomina así porque genera la inspiración mediante la aplicación de una presión mayor a la atmosférica en la vía aérea del paciente, empujando el gas hacia los pulmones. Esto es lo opuesto a la respiración natural, donde la inspiración ocurre por presión negativa generada por la expansión torácica. En el ventilador de presión positiva:

- **Durante la inspiración:** presión en vía aérea > presión atmosférica $\rightarrow$ el gas entra a los pulmones.

1.11. EL FLUJO EXHALATORIO DEPENDE DEL VENTILADOR O DE LAS CARACTERÍSTICAS

- **Durante la espiración:** se retira la presión positiva y el retroceso elástico del pulmón expulsa el aire pasivamente.

1.11. El flujo exhalatorio depende del ventilador o de las características de los pulmones del paciente?

Cuando el proceso de exhalación finaliza los pulmones no se quedan completamente vacíos si no que queda un volumen mínimo residual para mantener el funcionamiento interno del mismo, es así que bajo este principio el ventilador adapta el nivel de exhalación según la respuesta pulmonar del paciente y el cual se puede configurar a partir de sus perillas en su sección de control.



Figura 1.1: Ventilador pulmonar

Y las cuales se encuentran en la parte superior del mismo, como se observa en la figura 1.1

2 | Cuestionario - Parte II

2.1. Describir los procedimientos para configurar el ventilador pulmonar y hacer el registro de datos en una memoria USB

La configuración del ventilador pulmonar Dräger Babylog 8000+ (Dräger Medical) comienza con la puesta en marcha del equipo y la verificación del autodiagnóstico inicial (niveles de oxígeno y aire), el cual permite comprobar el correcto funcionamiento neumático y físico del equipo, seguidamente para poder registrar los datos se realizan las configuraciones para establecer el flujo, presión y volumen, así como los tiempos de inspiración y expiración del paciente (frecuencia de respiración).

Una vez que el ventilador se encuentra correctamente configurado y operando, el sistema permite registrar y exportar información clínica y operativa del equipo. Para ello, el usuario accede a las funciones de monitorización o registro del ventilador, donde se almacenan datos como valores medidos, parámetros configurados y tendencias respiratorias del paciente. Luego se inserta una memoria USB en el puerto de datos del equipo y se selecciona la opción de exportación o transmisión de datos desde el menú correspondiente. El ventilador copia los registros almacenados en la memoria externa, generando archivos que posteriormente pueden ser analizados en un computador mediante programas de texto o hojas de cálculo, permitiendo conservar un historial sobre el funcionamiento del ventilador y de las variables respiratorias del paciente para fines clínicos, de investigación o documentación médica.

En forma de lista los pasos a seguir se detallan:

1. Encender el ventilador y verificar que el equipo complete su autodiagnóstico inicial.
2. Acceder al menú principal de configuración del equipo desde el panel de control.
3. Ajustar los parámetros de ventilación requeridos para el paciente (modo ventilatorio, presión inspiratoria, frecuencia respiratoria, FiO_2 , relación I:E, entre otros).

2.2. SINCRONIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS DOS ARCHIVOS PROPORCIONADOS PARA OBTENER VOLUMEN Y FLUJO Y VERIFICAR QUE LA SEÑAL DE PRESIÓN ESTÁ CORROMPIDA EN EL ARCHIVO *.CSV

4. Verificar la correcta conexión del circuito respiratorio, sensores de flujo y sensores de oxígeno.
5. Acceder al menú de monitorización y registro de datos del ventilador.
6. Insertar una memoria USB en el puerto correspondiente del ventilador o en el módulo de interfaz de datos.
7. Seleccionar la opción de exportación o registro de datos desde el menú de configuración o tendencias del sistema.
8. Confirmar la operación de exportación para que el ventilador copie los datos registrados a la memoria USB.
9. Esperar la confirmación en pantalla de que la transferencia de datos ha finalizado correctamente.

2.2. Sincronizar la información de los dos archivos proporcionados para obtener volumen y flujo y verificar que la señal de presión está corrompida en el archivo *.csv

Después de la demostración en las que se analiza las capacidades del ventilador mecánico mediante el ajuste de sus parámetros como el T_i (Tiempo de inspiración), T_e (Tiempo de espiración), el flujo y presión se procedió con la obtención de los archivos de registro (datos) mediante los formatos .rtd y .txt en los cuales se capturaron los datos para:

1. Presión
2. Flujo
3. Volumen

Obteniendo para cada parámetro una frecuencia de muestreo $f_s = 61Hz$ o 61 datos por segundo según la escala de tiempo obtenida en MATLAB para su visualización mediante el entorno figure.

En la figura 2.1 se puede observar la extracción del conjunto de datos para cada parámetro luego de un procesamiento en el cual se filtraron los valores nulos o NaN debido a la existencia de etiquetas de texto para cada segundo del registro de datos.

Finalmente para cada parámetro y en específico para la presión 2.2 se denota un cambio en la escala de la señal en comparación a la vista en el monitor del ventilador mecánico, con un pico en los 600 mbar, sin embargo esto no denota ilegibilidad en los datos de tal parámetro por lo que este no encuentra corrupto.

 19979x3 double

	1	2	3
1	340	1928	6
2	336	1938	3
3	335	1949	1
4	331	1953	0
5	330	1961	0
6	328	1968	0
7	326	1976	0
8	326	1979	0
9	325	1984	0
10	325	1984	0
11	325	1988	0
12	323	1990	0
13	323	2000	0
14	321	2000	0
15	321	2000	0
16	321	2000	0
17	321	2000	0

Figura 2.1: Datos Presión, Flujo y Volumen

2.3. Presentar los métodos de procesamiento de datos y los resultados obtenidos para recuperar la información de la señal de presión del archivo *.csv a partir del archivo *.rtd correspondiente

Los datos extraídos del equipo respiratorio se almacenaron principalmente en 2 archivos principales, uno en formato de texto (.txt) y el otro en el formato .rtd el cual es un tipo de archivo de almacenamiento de información cuya codificación depende del software que registra la información.

2.3.1. Lectura de datos

Para la experiencia ambos archivos contemplan la misma información registrada, sin embargo debido a su formato cada uno tiene una lectura y procesamiento diferente, en este caso por la facilidad del procedimiento de opto por convertir el archivo .txt a un archivo .csv para su lectura en MATLAB, mediante la web (1) en la cual se sube el archivo el archivo .txt arrastrandolo al panel de archivos y finalmente presionando el botón de conversión para realizar la descargar en el nuevo formato 2.3

La ventaja de esta conversión es la facilidad de procesar los datos al estar separados por comas y que MATLAB cuenta con funciones integradas que facilitan la lectura mediante la definición de la ruta del archivo, sin embargo el archivo conver-

2.3. PRESENTAR LOS MÉTODOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y LOS RESULTADOS O

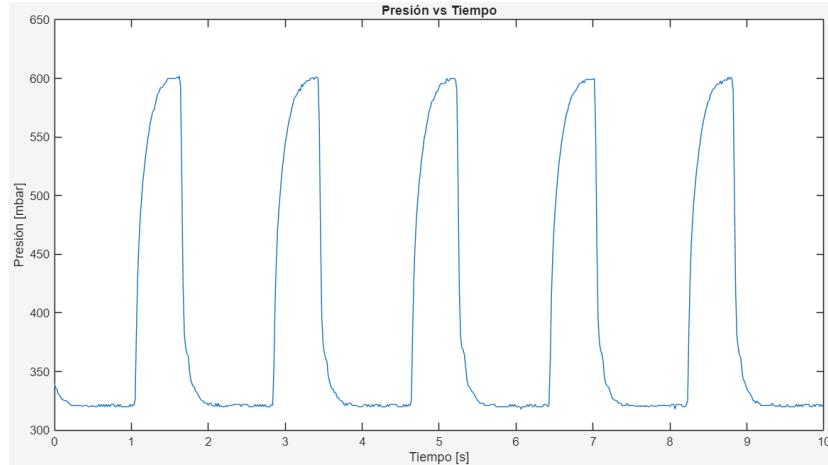


Figura 2.2: Curva de precisión



Figura 2.3: Interfaz web para convertir txt a csv

tido cuenta con metadatos adicionales que tienen que ser filtrados puesto que no son relevantes para la obtención de las gráficas de cada parámetro.

2.3.2. Pre procesamiento

En la figura 2.4 se muestra un ejemplo de los datos en crudo al realizar una lectura inicial que fue procesada mediante la eliminación de la primera y ultima columna y el uso de la función de MATLAB *rmmisssing* para eliminar todas aquellas filas que al menos tenga un valor NaN (Non a Number) en su composición, luego de este procedimiento el resultado se aprecia en 2.1 y con los cuales se realizaron el ploteo para el análisis de datos.

1	2	3	4	5
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
NaN	1	3	NaN	NaN
NaN	NaN	-10	90	0.0400
NaN	NaN	-40	40	0.0200
NaN	NaN	0	480	0.1200
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
NaN	340	1928	6	NaN
NaN	336	1938	3	NaN
NaN	335	1949	1	NaN
NaN	331	1953	0	NaN
NaN	330	1961	0	NaN
NaN	328	1968	0	NaN
NaN	326	1976	0	NaN
NaN	326	1979	0	NaN
NaN	325	1984	0	NaN
NaN	325	1984	0	NaN
NaN	325	1988	0	NaN
NaN	323	1990	0	NaN
NaN	323	2000	0	NaN
NaN	321	2000	0	NaN
NaN	321	2000	0	NaN

Figura 2.4: Metadatos archivo de datos - Ventilador Mecánico

2.3.3. Re escalado de los datos

Como se mostró en la figura 2.2 cada parámetro durante el registro se vio modificado por una nueva escala de valores y agregando además un offset o valor DC en cada muestra, por lo tanto un primer paso para eliminar estas modificaciones fue calcular el valor medio de cada parámetro y analizar si mediante la resta se tendría esta eliminación del offset, sin embargo esto solo ocurrió para los datos del flujo, siendo necesario analizar gráficamente la presión y el volumen en comparación a su valores vistos en el laboratorio 2.5 que se tomaron como referencia para realizar el nuevo escalamiento.

Siendo así que:

- Presión el pico mínimo es de 0 y el máximo de aprox. 15
- Flujo el mínimo de -3 y el máximo de 2
- Volumen un mínimo de 0 y un máximo de aprox. 7

Con estas consideraciones a la presión se resto el valor de 320 para que inicie en cero y se dividio a ese resultado entre 18.6 para ajustar la escala a 15 y lo propio con el resto de parámetros, obteniendo así un correcto escalado mostrado en 2.6, 2.7 y 2.8

2.4. EN BASE A LOS DATOS OBTENIDOS, HACER UN MODELAMIENTO BÁSICO PARA CAL

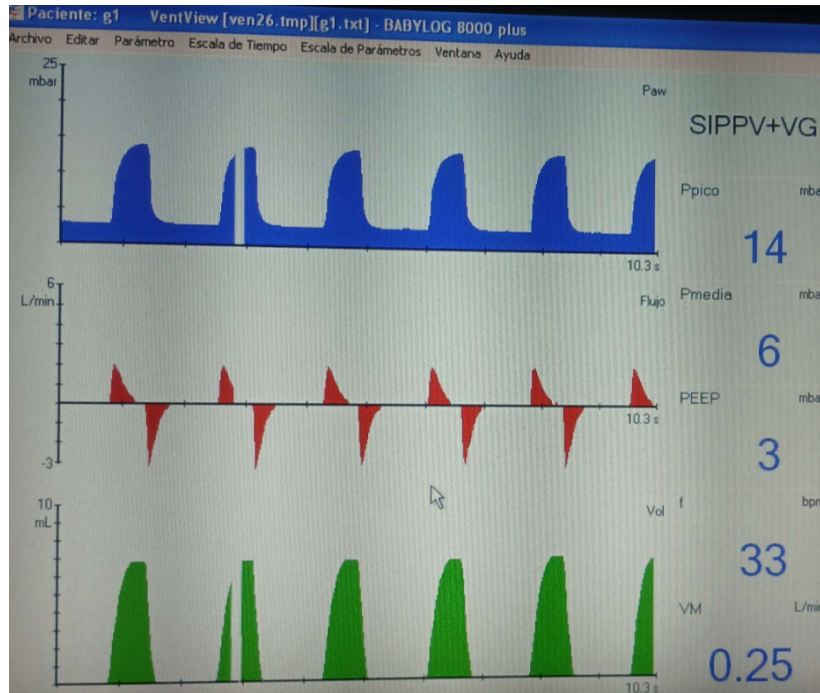


Figura 2.5: Escalas min y max del ventilador pulmonar de presión, flujo y volumen

2.4. En base a los datos obtenidos, hacer un modelamiento básico para calcular la compliancia o pendiente de la relación volumen-presión del pulmón de prueba que su grupo ha utilizado (pulmón de prueba del rango de volumen neonatal) o el pulmón de prueba (Linear test lung) de rango de volúmen adulto-pediátrico

Para el calculo de la compliancia en función al volumen - presión al ser este valor la pendiente de la relación que vincula al volumen en función de la presión se opto por definir la derivada del volumen respecto a la presión como modelo básico para la obtención de este valor.

$$c(p) = \frac{dv(p)}{dp} \quad (2.1)$$

En la ecuación 2.1 se define el modelo matemático para el calculo de la compliancia donde:

- $c(p)$: Compliancia en función de la presión
- $v(p)$: Volumen en función de la presión

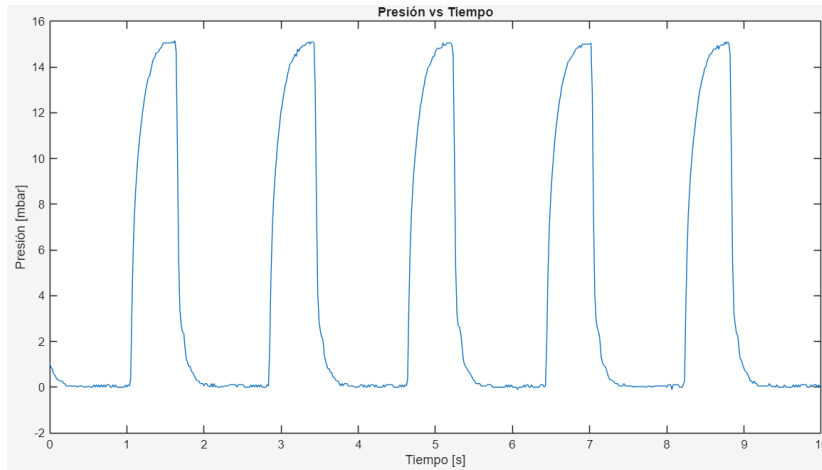


Figura 2.6: Presión escalada - Ventilador mecánico

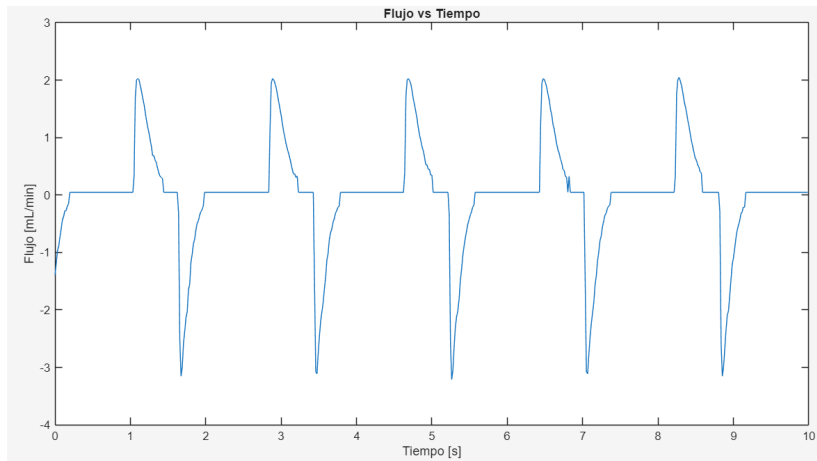


Figura 2.7: Flujo escalado - Ventilador mecánico

Además se debe enfatizar que las unidades de este parámetro se encuentra en $C = \frac{mL}{cmH_2O}$ como se muestra en la figura 2.9 y (3)

Finalmente la función de volumen vs presión se muestra en la figura 2.10 y mediante la cual se pueden obtener los valores de compliancia de ser necesario (esta gráfica es el resultado de un periodo de respiración correspondiente a 2 segundos de ploteo a partir de los datos obtenidos).

2.4. EN BASE A LOS DATOS OBTENIDOS, HACER UN MODELAMIENTO BÁSICO PARA CAL

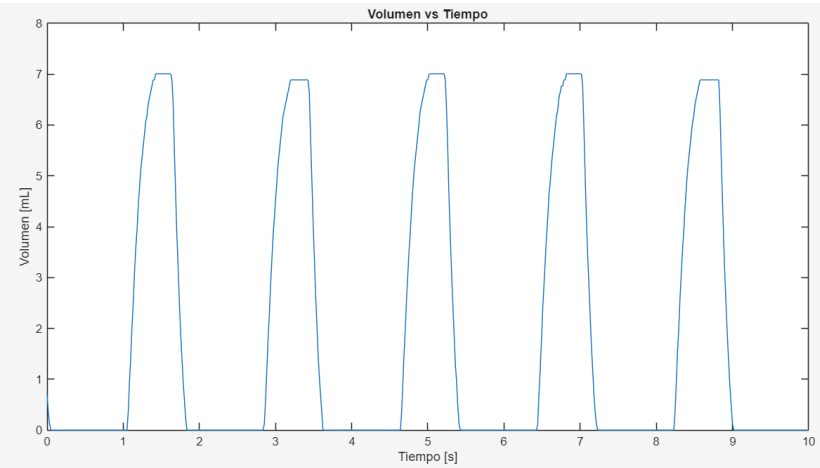


Figura 2.8: Volumen escalado - Ventilador mecánico

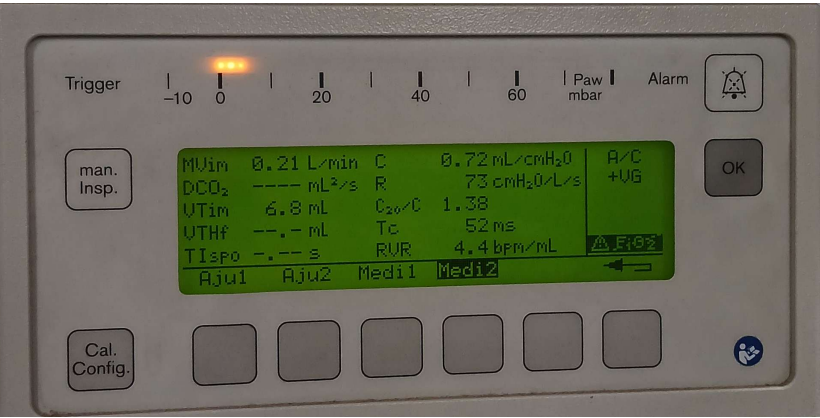


Figura 2.9: Parámetros ventilador mecánico

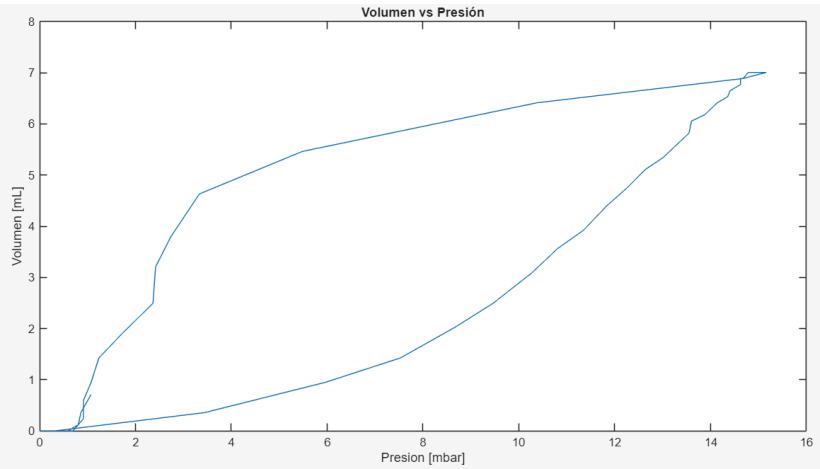


Figura 2.10: Curva volumen vs presión

Bibliografía

- [1] (2026). Convertidor en línea txt a csv | aplicaciones gratuitas de groupdocs. <https://products.groupdocs.app/es/conversion/txt-to-csv>. Accedido: 2026-03-15.
- [Dräger Medical] Dräger Medical. Babylog 8000 plus user manual. https://www.kilimed.com/user_manual/babylog8000_en.pdf.
- [3] Hotz, J., Strueby, L., Jain, A., Ting, J., Laprairie, J., Ly, L., Sinder-Goldman, M., Dunn, M., Kelly, E., and Shah, P. S. (2020). A microfluidic system to measure neonatal lung compliance over late stage development as a functional measure of lung tissue mechanics. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7477712/>. Compliance pulmonar neonatal: 1-5 mL/cmH₂O.
- [Sociedad de Anestesiología] Sociedad de Anestesiología. Ventilación mecánica principios fisiológicos. <https://files.sld.cu/anestesiologia/files/2012/06/ventilacion-mecanica-principios-fisiologicos.pdf>. Frecuencia respiratoria adulta: 12-20 rpm. Accedido: 2026-03-15.